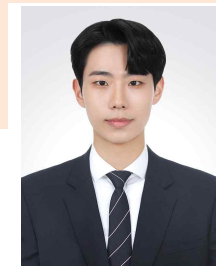


# 백엔드 개발자

## 구태민



|         |                                    |           |                                                                                                       |
|---------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Career  | 신입                                 | Phone     | 010-7377-1322                                                                                         |
| Birth   | 2000.08.12                         | E-mail    | kootae105@gmail.com                                                                                   |
| Address | 서울특별시 영등포구 영중로 6길<br>27-1 하이리빙텔 5층 | Git-Hub   | <a href="https://github.com/Aemni?tab=repositories">https://github.com/Aemni?tab=repositories</a>     |
|         |                                    | Portpolio | <a href="https://aemni.github.io/Aemni-web-porfolio/">https://aemni.github.io/Aemni-web-porfolio/</a> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심역량 | - DB 설계 및 구축, 통신 인터페이스 개발, 실시간 데이터 처리, 스케줄링 기반 백엔드 개발 역량<br>- Flutter를 활용한 Android 앱 프론트엔드 개발 역량<br>- Linux·Docker 컨테이너 기반 MLOps 환경 설계·구축 역량<br>- Jenkins를 활용한 CI/CD 파이프라인 인프라 설계·구축 역량<br>- 정/비정형 데이터 처리, 시각화, ML/DL 모델 개발 역량<br>- Java, Python 프로그래밍 역량 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                           |                              |                              |
|------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 학력   | 2019. 03. ~ 2026. 02.     | 배재대학교                        | 정보통신공학과 학사 졸업                |
| 교육   | 2026. 04. ~ 2026. 06      | 휴먼교육센터                       | 서비스 솔루션 개발자 과정               |
|      | 2024. 11 ~ 2025. 01       | Sportt Shaw Language College | English as a Second Language |
| 주요경력 | 신입                        |                              |                              |
| 자격증  | 정보처리기사<br>(6.12결과발표)      |                              |                              |
| 어학능력 | OPic                      | 멀티캠퍼스                        | IH                           |
| 병역사항 | 복무기간<br>20.10.12~22.06.21 | 군필                           | 해군 만기제대                      |

## 대외 활동

| 날짜                       | 활동 내용                             | 설명                                            |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2026.05.14               | 2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회 "창업 부문"     | 서울시 행정동 주거지 추천 플랫폼 창업 아이템으로 출전, 결과 대기 중       |
| 2024.10.24. ~ 2025.08.01 | 캐나다 워킹 홀리데이                       | 현지 취업 및 생활로 글로벌 커뮤니케이션 역량 강화, 영어 말하기 공인 성적 보유 |
| 2024.04.04. ~ 2024.06.14 | 안향 멘토멘티                           | 멘티로 참여, 현직자 커리어 방향성 조언 수렴                     |
| 2023.09.01. ~ 2024.06.23 | 학과 학생회장                           | 학과 대표로 행사 기획·운영 및 학생 의견 조율                    |
| 2023.09.01. ~ 2023.11.03 | 대전 교육청 관할 보문고등학교 R&E 고교 전공체험 프로그램 | 고교생 대상 전공 체험 멘토링 진행                           |

휴먼교육센터

링크 주소 : <https://github.com/Aemni/SeoulMate>

- 개요 : 서울시 426개 행정동의 생활환경 데이터를 AI 모델로 분석하여 히트맵 기반 동네 비교 및 최적 주거지를 추천하는 플랫폼. S-DoT IoT 센서 273개 및 공공데이터 기반 다중 소스 데이터를 통합하고, 건강안전도·쾌적도·치안 등 5개의 피처 모델로 행정동별 5단계 종합 점수를 산출.

- 활용기술 : Python, Jupyter, FastAPI, MongoDB, Github

- 담당 역할 및 구현 내용

- 건강안전도 모델 설계 및 구현 (PM2.5·열지수·소음 등 10개 환경 지표 논문 기반 가중치 설계, 0~100 정규화 및 5단계 등급 산출)
- S-DoT IoT 센서 273개 기반 약 640만 행 시계열 데이터 전처리 및 Feature Engineering
- FastAPI 기반 REST API 설계·구현 (GET /heatmap, GET /detail), Motor 비동기 드라이버 MongoDB 연동
- Docker 컨테이너화 및 Jenkins CI/CD 파이프라인 구성, 서버 배포
- 팀장으로서 WBS 작성, 일일 스크럼 진행, 팀 전체 문서화 관리

- 인사이트 :

- 대용량 파일로 인한 병목 현상 직접 경험 → 서버 경량화 설계의 중요성 인식
- 데이터 모듈화 과정에서 의도치 않은 데이터 변형 발생 → 데이터 정합성 관리 필요성 체감
- 다중 모델 통합 시 공유 키 기준 미설정으로 인한 데이터 불일치 경험 → 통합 기준 설계의 중요성 인식
- 약 640만 행 데이터 전처리 과정에서 결측치·이상치 처리의 복잡성 체감 → 수집 단계부터 품질 기준을 정의하는 것이 전처리 비용을 줄이는 핵심임을 인식
- 팀장 역할 수행을 통해 WBS·스크럼·문서화가 팀 방향성 유지에 핵심임을 체득

휴먼교육센터

링크 주소 : [https://github.com/Aemni/Horner\\_app](https://github.com/Aemni/Horner_app)

- 개요 : 양봉장 내 말벌 침입을 실시간으로 탐지하여 양봉업자에게 즉시 알림을 전송하는 IoT 기반 서비스. 소음 데이터를 FFT 및 MFCC로 특징 추출하고, Ensemble Learning 기반 AI 모델로 말벌·꿀벌 소리를 분류. Flutter 앱을 통해 실시간 모니터링 및 FCM 푸시 알림 수신.

- 활용기술 : Python, Jupyter, FastAPI, Flutter, Firebase, CNN, MongoDB, Github

- 담당 역할 및 구현 내용 :

- Flutter 기반 Android 앱 전체 개발 (실시간 모니터링, FCM 푸시 알림, CCTV 스트리밍, 디바이스 관리)
- FCM 토큰 재갱신 문제 트러블슈팅 및 device\_id 자동 갱신 로직 구현
- CNN 모델 설계 참여 (SVM + MLP + CNN + KNN Ensemble Learning)
- FastAPI 서버와의 REST API 통신 구조 설계

- 인사이트 :

- 모바일 환경 특성상 긴 테스트 사이클 경험 → 사전 통신 설계의 중요성 인식

- 실시간 AI 추론 서비스에서의 FCM 트리블슈팅 → 서버-클라이언트 간 안정적인 통신 설계 필요성 체감
- Edge 디바이스와 서버 간 데이터 흐름을 직접 디버깅하며 → IoT 환경에서는 네트워크 불안정성을 고려한 방어적 설계가 중요함을 인식

2024.03.02. ~ .06.24

## C301

Chatgpt api를 활용한 SW공학  
문제 제출 게임

### 배재대학교

- 개요 : Unity 3D 환경에서 NPC와 상호작용하며 SW공학 문제를 풀이하는 교육용 게임. ChatGPT API를 활용하여 문제를 동적으로 생성하고, 사용자의 대화 이력을 DB에 저장·관리하는 시스템을 구축.

- 활용기술 : Unity, C#, Python, Fastapi, SQLite

- 담당 역할 및 구현 내용 :

- FastAPI 기반 REST API 설계 및 구현, SQLite 연동을 통한 대화 이력 저장·조회 기능 개발
- ChatGPT API 연동 및 프롬프트 엔지니어링으로 동적 문제 생성 파이프라인 구현
- Unity 기반 3D 게임 환경 구축, C#을 활용한 NPC 상호작용 및 게임 로직 구현
- 3D 모델링 및 1인칭 카메라 시점 설계

- 인사이트 :

- 서버 아키텍처 기본 원칙 미숙지로 인한 GET/POST 혼용 → 서버 구조 이해가 개발의 출발점임을 인식
- API기를 컴포넌트에 적용시키는 과정에서 충돌 발생 → 1인칭 시점의 NPC 동작별 컴포넌트끼리 모듈화 중요성 체감
- 풀스택 개발 경험을 통해 백엔드·프론트엔드 간 인터페이스 설계를 사전에 명확히 정의해야 개발 효율이 높아짐을 인식

## 자기소개서

### 핵심 직무 역량

문제를 단순히 구현으로 해결하는 개발자가 아니라, 데이터의 한계와 서비스 운영 구조까지 함께 고민하는 엔지니어가 되고자 노력해왔습니다.

SeoulMate 프로젝트에서는 AI 모델의 정확도보다 먼저 데이터의 신뢰성과 현실성을 검증하며 프로젝트 방향 자체를 재설계했습니다. 또한 백엔드 개발, AI 모델 설계, 배포 자동화까지 직접 경험하며 기술이 실제 서비스 안에서 안정적으로 동작하는 과정에 집중해왔습니다.

프로젝트 진행 과정에서 일부 AI 모델은 외부 Y값 데이터 확보가 어려워 학습 데이터와 검증 데이터가 동일해지는 문제가 발생했습니다. 저는 이를 단순 학습 진행이 아닌 모델 구조 자체의 문제로 판단했고, 데이터 확보 수준에 따라 ML 예측 모델과 룰베이스 모델을 분리 적용하는 방식을 제안했습니다. 그 결과 프로젝트 방향성을 안정적으로 정리할 수 있었고, 팀원들도 명확한 기준 아래 개발을 이어갈 수 있었습니다.

또한 팀장 역할을 맡아 WBS 작성, 데일리 스크럼 운영, 일정 공유를 주도하며 협업 체계를 구축했습니다. FastAPI 기반 REST API 개발과 Docker·Jenkins 기반 CI/CD 환경 구성까지 수행하며 개발부터 배포까지 연결된 서비스 구조를 경험했고, 이를 통해 문제 해결 능력뿐 아니라 실무 적용 관점의 개발 역량도 함께 키울 수 있었습니다.

### 지원동기

문제를 끝까지 추적하며 서비스의 안정성을 높이는 과정에서 가장 큰 성취감을 느끼는 개발자입니다.

K-HiveMind 프로젝트 당시 애플리케이션과 서버 간 통신 오류를 해결하는 과정을 가까이에서 경험하며 백엔드 개발에 흥미를 갖게 되었습니다. 단순히 기능을 구현하는 것을 넘어, 서비스 전체 흐름 속에서 문제의 원인을 분석하고 안정적으로 동작하도록 구조를 개선하는 과정이 저에게 큰 매력으로 다가왔습니다.

이후 SeoulMate 프로젝트에서 직접 백엔드 개발과 건강위험도 모델 설계를 담당하며 FastAPI 기반 REST API 개발, MongoDB 설계, Docker·Jenkins 기반 CI/CD 구축까지 경험했습니다. 특히 실제 사용자에게 안정적으로 서비스를 제공하기 위해 개발부터 배포 자동화까지 연결하는 과정에서 백엔드 개발자의 역할과 책임감을 깊이 체감할 수 있었습니다.

저는 새로운 기술을 빠르게 학습하는 것보다, 그 기술이 실제 서비스 안에서 어떻게 안정적으로 동작해야 하는지를 더 중요하게 생각합니다. 앞으로도 문제 해결 중심의 개발 역량을 바탕으로 안정적이고 확장 가능한 시스템을 구축하며 귀사의 서비스 운영과 인프라 안정화에 기여하는 엔지니어로 성장하겠습니다.

### 성격강점

저의 강점은 복잡한 상황 속에서도 데이터를 근거로 방향을 정리하고 팀이 앞으로 나아갈 수 있도록 만드는 추진력입니다.

학과 학생회장을 맡았던 시기, MT 준비와 중간고사, 사업계획서 및 결과보고서 작성이 동시에 겹치는 상황이 발생했습니다. 해야 할 일이 한꺼번에 쏟아지는 상황에서 각 업무의 마감과 중요도를 기준으로 우선순위를 정리하고, 처리 가능한 순서대로 하나씩 해결해 나갔습니다. 그 결과 모든 업무를 기한 내에 완수하였고, 전년도 대비 신입생 MT 참여율을 15% 끌어올리는 성과를 냈습니다.

이러한 태도는 개발 프로젝트에서도 이어졌습니다. C301 졸업작품 당시 팀원들이 어떤 기술을 어떻게 활용해야 할지 갈피를 잡지 못하고 있을 때, 저는 멀리서 해답을 찾기보다 가장 가까운 곳에서 소재를 찾자고 제안했습니다. 매일 사용하는 학과 메인 강의실을 3D로 구현하고, 이를 위해 Unity와 C#을 활용하자는 방향을 제시하였고 팀 전체가 명확한 목표를 갖고 개발에 집중할 수 있었습니다.

저는 앞으로도 새로운 기술을 접목하여, 어떤 상황에서도 현실적인 해결책을 찾아 팀이 목표를 향해 나아갈 수 있도록 방향을 제시하는 개발자로 성장하고 싶습니다.

## 입사후 포부

기술을 구현하는 개발자를 넘어, 서비스가 안정적으로 운영되도록 만드는 엔지니어로 성장하겠습니다.

입사 후 첫 해에는 먼저 현장의 업무 흐름과 협업 프로세스를 빠르게 이해하며 실무에 안정적으로 적응하는 데 집중하겠습니다. 프로젝트 경험을 통해 FastAPI 기반 서버구축, MongoDB 설계, Docker·Jenkins 기반 배포 자동화 환경을 직접 경험한 만큼, 안정적인 서비스 운영과 인프라 효율화를 위한 업무에도 빠르게 기여할 수 있다고 생각합니다.

3년차 부터는 사내 기술 시스템을 이해하고 적용하여 안정적인 서비스 운영과 인프라 효율화를 위한 업무에도 빠르게 기여할 수 있다고 생각합니다. 서버 또한 스크럼 운영과 문서화 경험을 바탕으로 협업 과정에서도 팀원 간 의사소통과 프로젝트 가시성을 높이는 역할을 수행하겠습니다.

5년차 부터는 기술과 협업 능력을 함께 갖춘 프로젝트 리더로 성장하고 싶습니다. 개발 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 예측하고, 팀원들이 개발에 집중할 수 있는 환경을 만드는 엔지니어가 되는 것이 목표입니다. 실무 경험을 꾸준히 쌓으며 안정성과 확장성을 함께 고려할 수 있는 개발자로 성장해 귀사의 핵심 프로젝트에 기여하겠습니다.

지원서 상의 모든 기재 사항은 사실과 다름이 없을 확인합니다.

2026년 05월 14일

구 태 민